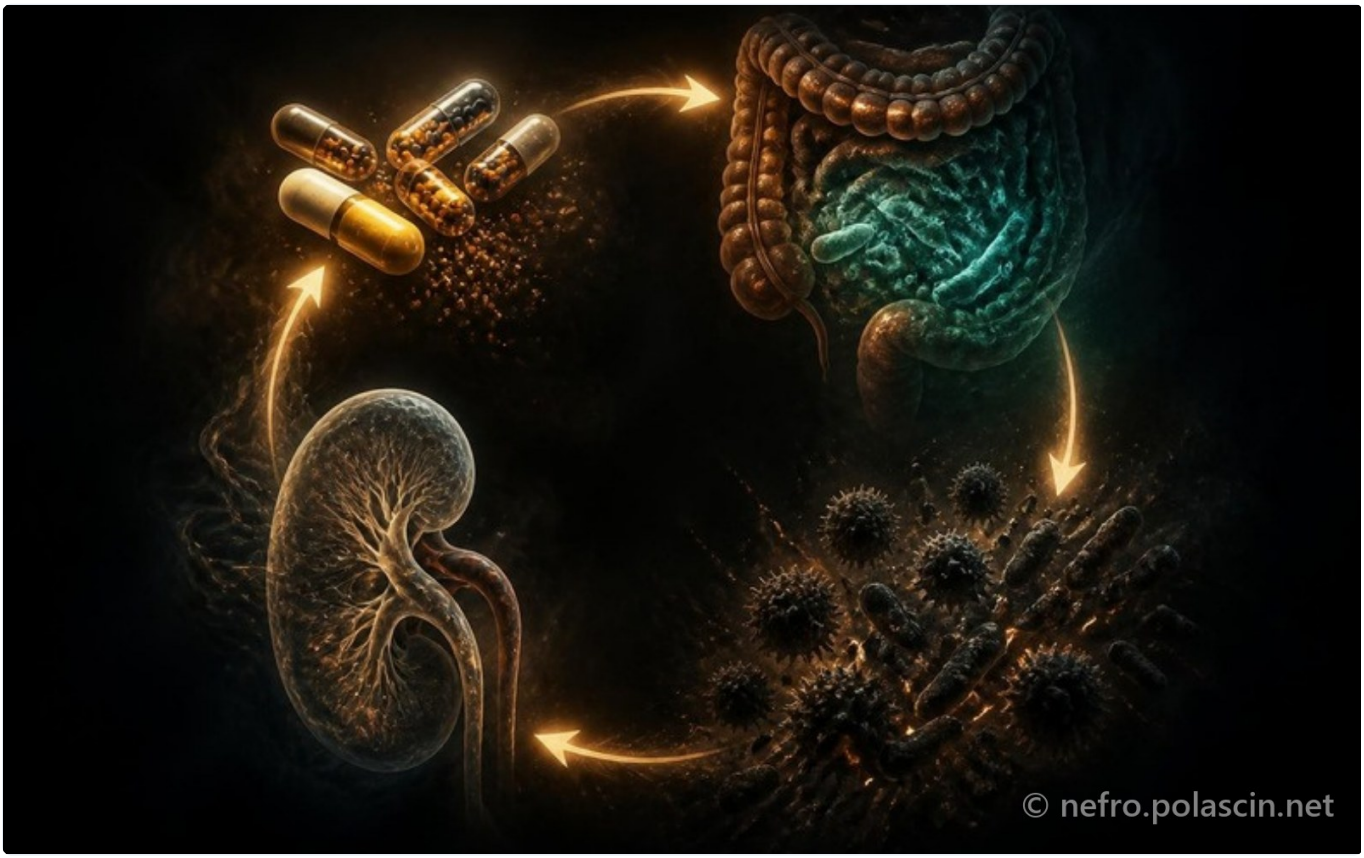
Doplnky s cholínom a L-karnitínom pri diabetickej nefropatii: kedy môže TMAO vytvoriť začarovaný kruh

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 03.07.2026



Poloschematická vizualizácia. Doplnok, črevo a oslabená oblička sa navzájom posilňujú – kruh sa uzatvára a sám sa udržiava.

U pacientov s diabetes mellitus 2. typu sa črevný mikrobióm čoraz viac chápe ako samostatný „metabolický orgán“, ktorý ovplyvňuje zápal, cievny endotel aj celkový metabolizmus. Jedným z mediátorov, ktorý sa opakovane spája s kardiometabolickým a renálnym rizikom, je **trimetylamín-N-oxid (TMAO)**. Klinicky zaujímavý je najmä praktický problém: **doplnenie prekurzorov TMAO** – predovšetkým **cholínu** a **L-karnitínu** – môže u niektorých pacientov zvýšiť jeho tvorbu na osi črevo – pečeň – cievy – obličky. Tento mechanistický rámec je podkladom hypotézy, že suplementácia môže nepriaznivo vplývať na progresiu **diabetickej choroby obličiek**.

Treba však otvorene povedať, že v humánnej medicíne zatiaľ nie je zhoda v tom, že by suplementácia cholínu alebo L-karnitínu v širokých populáciách diabetikov jednoznačne a kauzálne zhoršovala tvrdé renálne ukazovatele. Ide skôr o kombináciu **mechanistických**, **preklinických** a **observačných** dát, ktorá dáva klinicky rozumný dôvod na opatrnosť, najmä u pacientov s už prítomnou chronickou chorobou obličiek (CKD).

Mechanizmus: od cholínu a karnitínu k TMAO a poškodeniu obličiek

1. Premena v čreve a pečeni

Prekurzory ako cholín, betaín a L-karnitín metabolizujú črevné baktérie na **trimetylamín (TMA)**. TMA sa následne v pečeni oxiduje – prevažne enzýmom FMO3 (flavín-obsahujúca monooxygenáza 3) – na **TMAO**. Keďže prvý krok je podmienený činnosťou mikrobiómu, výsledná „citlivosť“ jednotlivca závisí od zloženia jeho črevnej flóry: pri rovnakom príjme prekurzorov môžu mať dvaja pacienti rozdielnu tvorbu TMAO.

2. TMAO ako spúšťač zápalu cez NLRP3 inflamazóm

V preklinických modeloch zvýšený TMAO podporuje aktiváciu zápalových dráh, najmä **NLRP3 inflamazómu**, čo

vedie k tvorbe prozápalových cytokínov (napríklad IL-1β a IL-18). Tento mechanizmus je relevantný aj pre diabetické mikroprostredie obličiek, kde je pôda pre zápalovú odpoveď už pripravená. Klinicky povedané: ak TMAO zosilní zápalový program v tubulárnom a intersticiálnom priestore, zvyšuje sa pravdepodobnosť progresie tubulointersticiálneho poškodenia.

3. Fibróza cez os TGF-β/Smad3

Chronický zápal typicky prechádza do remodelácie tkaniva. TMAO sa spája s aktiváciou profibrotickej signalizácie **TGF-β/Smad3**, ktorá podporuje nadmerné ukladanie kolagénu a rozvoj **tubulointersticiálnej fibrózy** – práve tá je pre progresiu CKD klinicky rozhodujúca. V zvieracích modeloch viedla chronická diétna expozícia cholínu a TMAO priamo k progresívnej tubulointersticiálnej fibróze a k poklesu funkcie obličiek.

4. Endotelová dysfunkcia a strata mikrocirkulácie

Diabetici majú cievny endotel poškodený už z podstaty ochorenia (mikroangiopatia, oxidačný stres, glykácia). TMAO môže endotelovú dysfunkciu ďalej zhoršovať, čo sa v obličkách prejaví ako zhoršenie perfúzie glomerulov a tým aj ďalší pokles funkcie.

5. Znížené vylučovanie pri CKD vytvára kumulatívny efekt

TMAO sa za fyziologických okolností vylučuje prevažne obličkami (glomerulovou filtráciou). Pri CKD sa táto vylučovacia „brzda“ oslabuje, TMAO sa hromadí a jeho biologický signál pôsobí dlhšie. Merania to potvrdzujú: hladiny TMAO sú u pacientov s CKD výrazne vyššie než u ľudí so zachovanou funkciou obličiek. Vzniká tak potenciálny **začarovaný kruh** – zhoršená funkcia obličiek zvyšuje hladinu TMAO a vyšší TMAO môže prispievať k ďalšiemu poškodeniu obličiek.

Kde je to klinicky najcitlivejšie: diabetik s CKD

V observačných štúdiách u ľudí s diabetom 2. typu a CKD nachádzame vyššie hladiny TMAO než u diabetikov so zachovanou funkciou obličiek a tieto hladiny korelujú s horšími ukazovateľmi – napríklad s nižšou odhadovanou glomerulovou filtráciou (eGFR) a s prítomnosťou albuminúrie či proteinúrie. Časť prác opisuje aj súvislosť medzi TMAO a markermi systémového zápalu a endotelovej dysfunkcie práve v populácii diabetikov s pokročilou CKD.

Korelácia však nie je dôkazom príčinnosti. V kombinácii s vierohodným mechanizmom však vytvára rozumný dôvod na klinickú opatrnosť pri predpisovaní doplnkov, ktoré sú prekurzormi TMAO.

Čo hovoria priame dáta o suplementácii

Najpresvedčivejší praktický argument prináša pozorovanie, že samotné dopĺňanie L-karnitínu dokáže hladinu TMAO merateľne zvýšiť. V pilotnej štúdii u starších žien šesťmesačná suplementácia L-karnitínu niekoľkonásobne zvýšila hladinu TMAO v porovnaní s východiskovým stavom, pričom tréning ani suplementácia inej aminokyseliny takýto efekt nemali. Ide síce o malú štúdiu mimo nefrologickej populácie, no jasne ukazuje, že prekurzor podaný ako doplnok sa v tele skutočne premieta do vyššej tvorby TMAO.

Praktické odporúčanie pre nefrologickú ambulanciu

Ak sa v ambulancii rieši, či pacientovi ponechať alebo zaradiť doplnok s cholínom alebo L-karnitínom, odporúčam rozhodovať v troch krokoch.

Krok 1: riziko podľa štádia CKD

Čím nižšia je eGFR a čím vyššia je albuminúria, tým biologicky relevantnejšie sa javí riziko kumulácie TMAO. Pri pokročilej CKD by som suplementáciu prekurzormi TMAO považoval za zbytočné riziko, pokiaľ nie je jasne preukázaný benefit.

Krok 2: dôvod suplementácie a očakávaný prínos

Typické dôvody – únava, „fitness“ účely, podpora chudnutia či „metabolická energia“ – sú často založené skôr na všeobecnom marketingu doplnkov než na renálnej indikácii. Ak prínos nie je jasný, pri CKD je ťažké obhájiť vystavenie pacienta mechanizmu, ktorý môže zhoršovať zápal a fibrózu.

Krok 3: kontrola liekov a metabolického profilu

Do rozhodovania patrí aj prehľad ostatnej liečby:

- liečba diabetu (napríklad inhibítory SGLT2, agonisty GLP-1 receptora, metformín podľa hodnoty eGFR),
- liečba hypertenzie a proteinúrie (ACE inhibítory alebo sartany, prípadne ďalšia cielená liečba podľa štádia),
- celkový kardiovaskulárny plán.

V praxi: ak pacient už dostáva nefroprotektívnu liečbu, doplnok na osi cholín/karnitín – TMAO môže byť práve ten malý dodatočný faktor, ktorý zvyšuje zápalové pozadie bez jasného prínosu, ktorý by to vyvážil.

Ako to komunikovať pacientovi (bez paniky, ale jasne)

Navrhovaná formulácia: „Niektoré doplnky, ktoré obsahujú cholín alebo L-karnitín, môžu u časti ľudí zvýšiť tvorbu látky nazývanej TMAO. Tá sa spája so zápalom a s poškodením ciev aj obličiek, preto u diabetikov s obličkovou chorobou tieto doplnky bez jasného dôvodu neodporúčame.“

Čo zatiaľ nevieme (limitácie)

Uvedený rámec je prevažne mechanistický a preklinický, doplnený observačnými dátami. Zostáva niekoľko otvorených otázok, ktoré treba mať na pamäti:

- Korelácia medzi TMAO a horšou funkciou obličiek **nie je dôkazom kauzality**; vyššie hladiny TMAO môžu byť z veľkej časti len **dôsledkom** zníženej exkrécie, nie jej príčinou.
- Nie všetky klinické dáta sú jednotné. V prospektívnej kohorte pacientov so stredne ťažkou až pokročilou CKD sa po zohľadnení zmätočných faktorov ukázalo, že vyššie hladiny TMAO boli vysvetlené zhoršenou funkciou obličiek a **neboli nezávislým prediktorom** kardiovaskulárnych ani renálnych výsledkov; nezávislým rizikovým faktorom bol v tejto práci skôr betaín. Autori uzatvárajú, že TMAO nemusí byť vhodným terapeutickým cieľom u pacientov s už rozvinutou CKD.
- Chýbajú veľké randomizované štúdie, ktoré by priamo testovali, či obmedzenie prekurzorov TMAO alebo samotného TMAO zlepšuje tvrdé renálne ukazovatele u diabetikov.

Preto je namieste primeraná opatrnosť, nie kategorické zákazy. Neexistuje dôvod strašiť pacientov TMAO z bežnej stravy; ide o rozvážne rozhodovanie pri **doplnkoch výživy**, ktoré cielene zvyšujú príjem prekurzorov.

Záver

Mechanistický a preklinický rámec naznačuje, že doplnky cholínu a L-karnitínu môžu u pacientov s diabetickou nefropatiou podporiť dráhu **črevný mikrobióm → TMAO → zápal (NLRP3) → fibróza (TGF-β/Smad3) → endotelová dysfunkcia**, pričom CKD zhoršuje elimináciu TMAO a môže vytvoriť kumulatívny efekt. V praxi to znamená opatrnosť pri suplementácii najmä u pacientov s nižšou eGFR a prítomnou albuminúriou – a zároveň treba korektne priznať, že priamy kauzálny dôkaz na tvrdých renálnych ukazovateľoch zatiaľ chýba.

Zdroje:

1. Tang WHW, Wang Z, Kennedy DJ, Wu Y, Buffa JA, Agatisa-Boyle B, Li XS, Levison BS, Hazen SL. *Gut microbiota-dependent trimethylamine N-oxide (TMAO) pathway contributes to both development of renal insufficiency and mortality risk in chronic kidney disease.* Circ Res (2015). DOI.
2. Su JQ, Wu XQ, Wang Q, Xie BY, Xiao CY, Su HY, Tang JX, Yao CW. *The microbial metabolite trimethylamine N-oxide and the kidney diseases.* Front Cell Infect Microbiol (2025). DOI.
3. Lei Y, Xiong G, Lei D, Wu H, Peng X, Chen L, Fang Q, Wu Y, Wu Y, Li X, Li Y. *Gut microbiota-derived TMAO drives the kidney-bone-vascular axis in chronic kidney disease complications.* Ren Fail (2025). DOI.
4. Wang S, Ni Y, Zhou S, Peng H, Cao Y, Zhu Y, Gong J, Lu Q, Han Z, Lin Y, Wang Y. *Effects of choline metabolite-trimethylamine N-oxide on immunometabolism in inflammatory bowel disease.* Front Immunol (2025). DOI.
5. Bordoni L, Sawicka AK, Szarmach A, Winklewski PJ, Olek RA, Gabbianelli R. *A Pilot Study on the Effects of l-Carnitine and Trimethylamine-N-Oxide on Platelet Mitochondrial DNA Methylation and CVD Biomarkers in Aged Women.* Int J Mol Sci (2020). DOI.

6. Fogelman AM. *TMAO is both a biomarker and a renal toxin.* Circ Res (2015). DOI.
7. Al-Obaide MAI, Singh R, Datta P, Rewers-Felkins KA, Salguero MV, Al-Obaidi I, Kottapalli KR, Vasylyeva TL. *Gut Microbiota-Dependent Trimethylamine-N-oxide and Serum Biomarkers in Patients with T2DM and Advanced CKD.* J Clin Med (2017). DOI.
8. Kalagi NA, Thota RN, Stojanovski E, Alburikan KA, Garg ML. *Plasma Trimethylamine N-Oxide Levels Are Associated with Poor Kidney Function in People with Type 2 Diabetes.* Nutrients (2023). DOI.
9. Zeng Y, Guo M, Fang X, Teng F, Tan X, Li X, Wang M, Long Y, Xu Y. *Gut Microbiota-Derived Trimethylamine N-Oxide and Kidney Function: A Systematic Review and Meta-Analysis.* Adv Nutr (2021). DOI.
10. Obeid R, Awwad H, Heine GH, Emrich IE, Fliser D, Zawada AM, Geisel J. *Plasma Concentrations of Trimethylamine-N-Oxide, Choline, and Betaine in Patients With Moderate to Advanced Chronic Kidney Disease and Their Relation to Cardiovascular and Renal Outcomes.* J Ren Nutr (2024). DOI.

Zdroje boli dohľadané a overené cez PubMed a Crossref (autori a DOI). Zdroj identifikátorov: PubMed.

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=cholin-l-karnitin-doplnky-diabeticka-nefropatia-tmao · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.